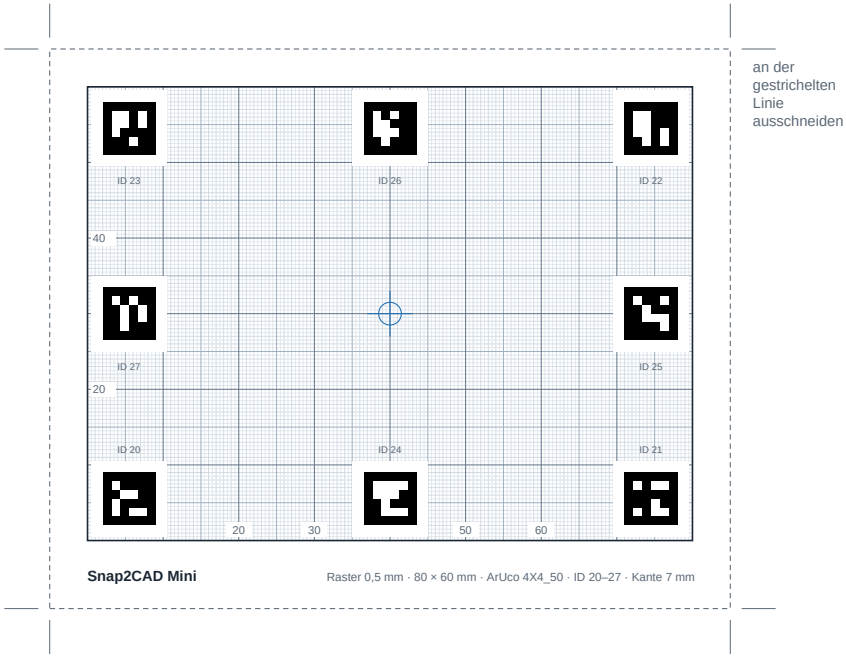
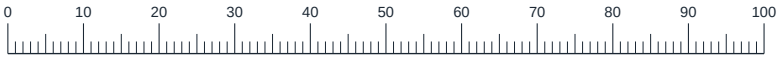
Messunterlage Mini – für kleine Teile

Raster 0,5 mm · Feld 80 × 60 mm · Teile von ca. 1 bis 40 mm · Version 1

Drucken mit 100 % / Tatsächliche Größe

Karte ausschneiden und auf festen Karton kleben





Kontrollmaß 100 mm – mit Lineal prüfen

Gemessen (0–100): _____ mm

Gemessen Raster 0–60 vertikal: _____ mm

So geht’s

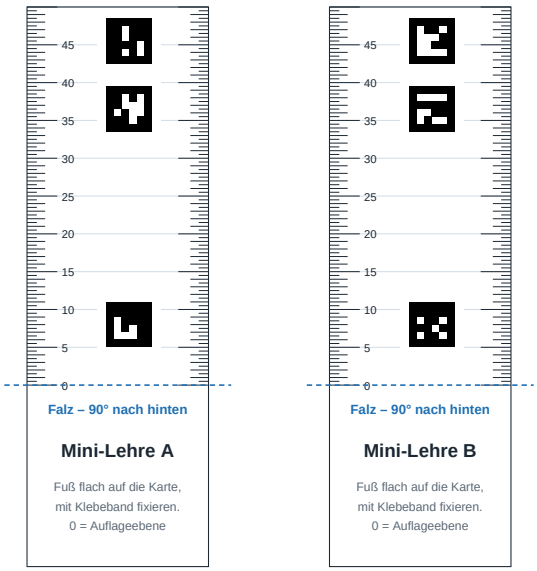
- **Ausdrucken** mit 100 %, Kontrollmaß mit Stahllineal nachmessen und den Wert eintragen (in der App unter „Fotos prüfen“ → „Kontrollmaß vom Ausdruck“).
- **Karte ausschneiden** und vollflächig auf festen, planen Karton oder ein Stück Kunststoff kleben. Bei so kleinen Maßen zählt jede Welle im Papier.
- **Teil mittig** auf das Kreuz legen. Die 8 Marker und ihre weißen Felder frei lassen, mindestens 4 müssen ganz im Bild sein.
- **Fotografieren:** Hauptkamera oder Tele mit 2×/3×-Zoom aus 20–30 cm, senkrecht von oben, die ganze Karte formatfüllend im Bild. Die automatische Makro-Funktion (Ultraweitwinkel) ausschalten – ihre Verzeichnung lässt sich mit den Markern nicht herausrechnen.
- **Licht** diffus und von der Seite, kein Blitz. Gegen den Hintergrund helle oder glänzende Teile notfalls auf ein Stück dunkles Papier über der Rastermitte legen – Marker frei lassen.
- **Höhe:** Teil auf die Seite legen und eine zweite Draufsicht machen, oder die Mini-Höhenlehre (Seite 2) daneben stellen.

Genauigkeit

Flache Teile, die auf der Karte aufliegen: etwa ±0,1 mm. Was über der Karte liegt, erscheint größer (Parallaxe): Fehler ≈ Maß × Höhe ÷ Kameraabstand, z. B. 20 mm breite Oberkante, 5 mm hoch, 250 mm Abstand → 0,4 mm zu breit. Deshalb an der Auflagekante messen oder aus größerem Abstand mit Zoom fotografieren. Bei Passungen unter 0,05 mm Messschieber oder Bügelmessschraube verwenden.

Höhenlehre zum Aufstellen (Mini)

Ausschneiden, auf dünnen Karton kleben, an der blauen Linie falzen und direkt neben das Teil stellen – alle drei Marker sichtbar.



Wann die Höhenlehre?

- Genauer ist fast immer, das Teil auf die Seite zu legen und eine zweite Draufsicht auf der Mini-Karte zu machen. Die Lehre hilft bei Teilen, die nicht kippen dürfen oder rund sind.
- Kamera auf Höhe der Teilmitte, waagerecht und frontal, Lehre und Teil gleich weit entfernt und scharf. Zwei Lehren (A und B) erlauben Aufnahmen von zwei Seiten, ohne umzustellen.

Anleitung: kleine Teile fotografieren und vermessen

Für die Messunterlage Mini (80 × 60 mm, Raster 0,5 mm) – Schrauben, Federn, Clips, Zahnräder, Platinenteile von etwa 1 mm bis 40 mm. Die Marker liegen dicht am Teil, damit das Foto aus der Nähe gemacht werden kann und jeder Millimeter viele Bildpunkte bekommt.

1 Vorbereiten

- Mit **100 % / Tatsächlicher Größe** drucken, möglichst Laserdrucker, mattes Papier.
- Kontrollmaß 0–100 auf dem Ausdruck mit einem Stahllineal nachmessen. Den Wert in der App unter „Fotos prüfen“ eintragen – die Abweichung des Druckers wird dann herausgerechnet.
- Karte ausschneiden und vollflächig auf Karton, Kunststoff oder eine Fliese kleben. Plan ist hier wichtiger als beim großen Blatt: 0,2 mm Wölbung sind bei einem 5-mm-Teil schon 4 %.

2 Teil auflegen

- Teil mittig auf das Kreuz, Kanten parallel zum Raster. Kleine Teile rollen gern – ein Krümel Knetmasse unter dem Teil hilft, solange er nicht übersteht.
- Die 8 Marker und ihre weißen Felder frei lassen, auch von Pinzette, Fingern und Schatten.
- Sehr helle, glänzende oder durchsichtige Teile heben sich schlecht vom weißen Papier ab. Dann in der App bei „Material“ hell bzw. transparent angeben.

3 Fotografieren

- **Hauptkamera mit 2×- oder Tele mit 3×-Zoom**, 20–30 cm über der Karte, senkrecht von oben. Die Karte soll das Bild möglichst füllen.
- **Kein Makro-Modus** und kein Ultraweitwinkel: Diese Objektive verzeichnen stark, das lässt sich mit acht Markern am Rand nicht korrigieren. Am iPhone „Makro-Steuerung“ ausschalten, bei Android den Makro-Vorschlag ablehnen.
- Scharfstellen durch Tippen auf das Teil, dann ruhig halten oder Selbstauslöser verwenden.
- Licht diffus und flach von der Seite, kein Blitz. Spiegelnde Teile mit Butterbrotpapier vor der Lampe entschärfen.
- **Höhe:** Teil auf die Seite legen und eine zweite Draufsicht machen. Alternativ die Mini-Höhenlehre (Seite 2) direkt neben das Teil stellen.

Genauigkeit – realistisch

Die Auflösung der entzerrten Draufsicht beträgt 20 Bildpunkte pro Millimeter. Flache Teile, die auf der Karte aufliegen: etwa ±0,1 mm, bei guter Aufnahme besser. Was höher liegt, ist näher an der Kamera und erscheint größer: Fehler ≈ Maß × Höhe ÷ Kameraabstand. Beispiel: 20 mm breite Oberkante, 5 mm über der Karte, 250 mm Abstand → etwa 0,4 mm zu breit. Deshalb an der Auflagekante messen, aus größerem Abstand mit Zoom fotografieren oder das Teil kippen.

Die automatische Kantenerkennung findet Teile ab etwa 2 × 2 mm. Kleinere Details lassen sich in der App von Hand messen. Für Passungen unter 0,05 mm ersetzt die Unterlage keinen Messschieber.

Marker-Referenz (ArUco DICT_4X4_50, Kante 7 mm, Ursprung = Rasterecke unten links)

Marker	Position	Mitte X (mm)	Mitte Y (mm)
ID 20	unten links	5,5	5,5
ID 21	unten rechts	74,5	5,5
ID 22	oben rechts	74,5	54,5
ID 23	oben links	5,5	54,5
ID 24	unten Mitte	40	5,5
ID 25	rechts Mitte	74,5	30
ID 26	oben Mitte	40	54,5
ID 27	links Mitte	5,5	30